

Modélisation d'une photocathode pour la production de carburants solaires par photosynthèse artificielle



STAUB Hélène

Encadrement : J-F. Cornet, T. Vourc'h, J. Dauchet, F. Gros

Plan

- 1 Contexte
- 2 Présentation de la photocathode
- 3 Objectifs
- 4 Modèles
- 5 Bilan sur la première année
- 6 Perspectives
- 7 Formations
- 8 Gantt : calendrier prévisionnel



Contexte

Un double enjeu : carbone et énergie

- Demande énergétique mondiale croissante
- Carburants : seul stockage d'énergie à grande échelle
- Énergie solaire intermittente et difficile à stocker
- Valoriser le CO_2 en molécules d'intérêt → stockage de l'énergie solaire sous forme chimique

Contexte

420 ppm

Concentration actuelle de CO₂
dans l'atmosphère

Un double enjeu : carbone et énergie

- Demande énergétique mondiale croissante
- Carburants : seul stockage d'énergie à grande échelle
- Énergie solaire intermittente et difficile à stocker
- Valoriser le CO₂ en molécules d'intérêt → stockage de l'énergie solaire sous forme chimique

Contexte

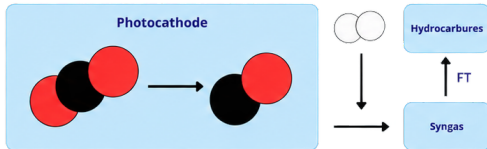
420 ppm

Concentration actuelle de CO₂
dans l'atmosphère

Un double enjeu : carbone et énergie

- Demande énergétique mondiale croissante
- Carburants : seul stockage d'énergie à grande échelle
- Énergie solaire intermittente et difficile à stocker
- Valoriser le CO₂ en molécules d'intérêt → stockage de l'énergie solaire sous forme chimique

Du CO₂ aux carburants



Contexte

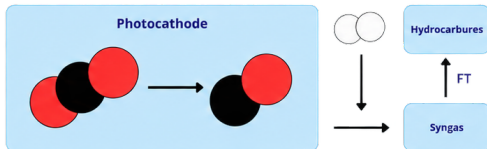
420 ppm

Concentration actuelle de CO₂
dans l'atmosphère

Un double enjeu : carbone et énergie

- Demande énergétique mondiale croissante
- Carburants : seul stockage d'énergie à grande échelle
- Énergie solaire intermittente et difficile à stocker
- Valoriser le CO₂ en molécules d'intérêt → stockage de l'énergie solaire sous forme chimique

Du CO₂ aux carburants



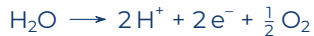
Projet ANR GASPER

- Réduire le CO₂ en CO à l'aide d'une photocathode
- 6 laboratoires impliqués
- Élaboration, caractérisation et tests des photoélectrodes
- Objectifs : efficacité et sélectivité

Présentation de la photocathode

Réactions mises en jeu

Anode

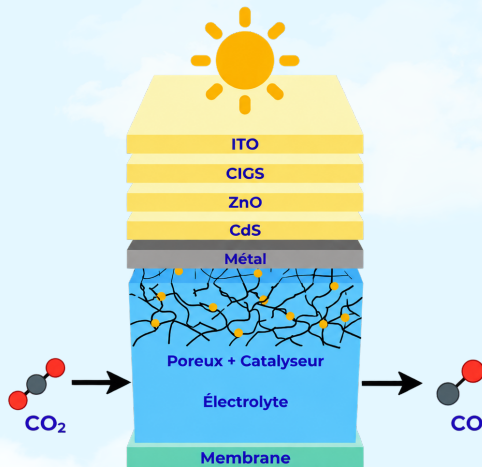


Cathode



Principe

- Deux parties : photovoltaïque + électrochimique
- Soleil → Séparation des charges (partie PV)
- Électrons → Réduction du CO_2 (partie électrochimique)

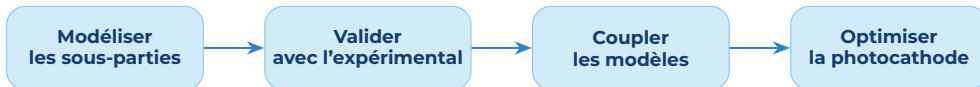


Objectifs

Ma contribution dans GASPER

Les partenaires réalisent l'élaboration, la caractérisation et les tests des dispositifs ; ma thèse porte sur la **modélisation de la photocathode**.

Démarche de modélisation

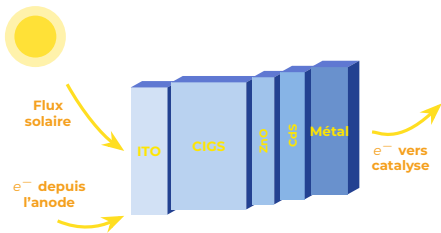


Partie photovoltaïque + Partie électrochimique → modèle complet
(en parallèle : approche par bilan détaillé, transverse aux deux parties)

Finalité

Utiliser le modèle pour guider la montée en échelle (extrapolation), la conception de photocathodes plus performantes et permettre ainsi de limiter les essais expérimentaux.

Modèles : partie photovoltaïque



Représentation de la partie photovoltaïque

Démarche

- Résolution 1D du système couplé
- Comparer aux résultats de SCAPS-1D
- Confronter à l'expérimental (ANR)

Approche cinétique

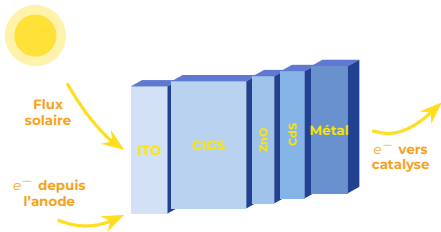
Principe

- Suivi local des porteurs et du potentiel électrostatique
- Poisson + équations de continuité
- Transport par dérive-diffusion

Physique prise en compte

- Photogénération (électromagnétisme ou radiatif)
- Recombinaisons : SRH, Auger, radiative
- Hétérojonction CIGS/ZnO/CdS

Modèles : partie photovoltaïque



Représentation de la partie photovoltaïque

Photogénération

Photogénération (Bouguer-Lambert-Beer)

$$G(x) = q_0 k_a e^{-k_a x}$$

Système de Van Roosbroeck

Équation de Poisson

$$-\nabla \cdot (\epsilon \nabla \psi) = q (C + p - n)$$

Équations de continuité

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla \cdot \vec{J}_n - R + G_{th} + G_{ph}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \nabla \cdot \vec{J}_p - R + G_{th} + G_{ph}$$

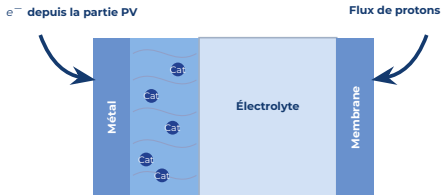
Densités de courant (dérive-diffusion)

$$\vec{J}_n = q \mu_n (-n \nabla \psi + U_t \nabla n)$$

$$\vec{J}_p = q \mu_p (-p \nabla \psi - U_t \nabla p)$$

CL Robin ou Ohmique

Modèles : partie électrochimique



Représentation de la partie électrochimique

Différents angles d'approche

Apport du CO_2

- Bullage dans l'électrolyte
- Électrode à diffusion de gaz (GDE)

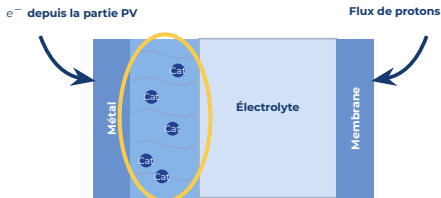
Géométrie de l'électrode

- Modèle 3D local
- Modèle 1D macroscopique

Démarche

- Comparer 1D et 3D (homogénéisation)
- Comparer les deux configurations (électrode à diffusion de gaz / bullage dans l'électrolyte)
- Confronter à l'expérimental (partenaires GASPER)

Modèles : partie électrochimique



Représentation de la partie électrochimique

Réduction du CO₂

Équation de réaction



Modèle dans le milieu poreux

Équation de conservation

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} + \nabla \cdot N_i = 0$$

Transport des espèces (Nernst-Planck)

$$N_i = -D_i \nabla C_i - \frac{z_i F}{RT} D_i C_i \nabla \varphi_I + C_i \vec{v}$$

Électroneutralité

$$\sum_i z_i C_i = 0$$

Transport électronique (Ohm)

$$\nabla \cdot (-\sigma_s \nabla \varphi_s) = 0$$

Cinétique interfaciale

- Butler-Volmer (semi-empirique)
- Marcus-Gerischer (théorique)

Sources : Newman & Balsara, *Electrochemical Systems* ; Le et al. (2017)

— Électrochimie : cas simplifié $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}$ —

Module de Thiele ϕ

Compétition diffusion / réaction :

- $\phi \ll 1$: diffusion rapide $\rightarrow$ concentration uniforme
- $\phi \gg 1$: réaction rapide $\rightarrow \text{CO}_2$ consommé près de l'interface

Hypothèses (approche de Thiele)

- Régime stationnaire, transport purement diffusif
- Migration, convection, chute ohmique négligées
- Deux espèces carbonées seulement : CO_2 , CO
- Réaction globale simplifiée $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}$

Système diffusion-réaction

Forme adimensionnée (module de Thiele ϕ)

$$\frac{d^2 \langle C_{\text{CO}_2} \rangle^I}{d\zeta^2} = \phi^2 \langle C_{\text{CO}_2} \rangle^I$$
$$\frac{d^2 \langle C_{\text{CO}} \rangle^I}{d\zeta^2} = - \frac{\alpha_v^{\text{cat}} k_e^2}{\varepsilon_I D_{\text{CO}}^{\text{eff}}} \langle C_{\text{CO}_2} \rangle^I$$

Solution analytique

$$\langle C_{\text{CO}_2} \rangle_I(\zeta) = C_{\text{CO}_2}^{\text{hom}} \frac{\cosh[\phi(\zeta + 1)]}{\cosh(\phi)}$$
$$\langle C_{\text{CO}} \rangle_I(\zeta) = C_{\text{CO}}^{\text{hom}} + \frac{D_{\text{CO}_2}^{\text{eff}}}{D_{\text{CO}}^{\text{eff}}} C_{\text{CO}_2}^{\text{hom}} \left[1 - \frac{\cosh[\phi(\zeta + 1)]}{\cosh(\phi)} \right]$$

Sources : Wan *et al.* ; Whitaker (1999)

Bilan : brique photovoltaïque

Avancées

- Solveur 1D en C : Poisson + deux continuités
- Génération Bouguer
- Recombinaisons SRH, Auger, radiatif
- Recherche sur l'hétérojonction CIGS/ZnO/CdS
- Recherche sur des CL plus réalistes

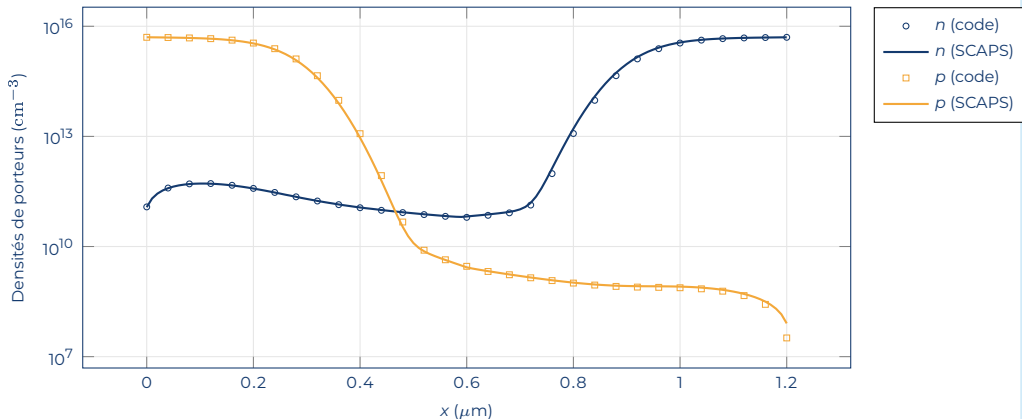
Jalons clés

- 1^{re} version : Newton stationnaire, adimensionnée
- Comparaison sans génération réussi avec Farrell *et al.*
- Blocage à la photogénération
- Levé par passage en résolution transitoire
- Comparaison réussie pour l'homojonction et CL ohmique avec et sans génération

Validation

- Cas sans génération : accord avec Farrell *et al.*
- Cas avec génération (ohmique et homojonctions) : accord avec SCAPS 1D

Brique photovoltaïque : validation



Densités de porteurs en fonction de la position : comparaison code / SCAPS-1D pour CIGS dopé n/CIGS dopé p avec photogénération

Bilan : brique électrochimique

Avancées

- Modèle 3D local : Nernst–Planck, loi d'Ohm, Marcus–Gerischer
- Réduction 1D par homogénéisation (coefficients effectifs)
- Modèle de Thiele en cas limite (facteur d'efficacité)
- Réaction globale simplifiée $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}$
- Étude bibliographique (lois de vitesse)
- Revue des phénomènes influençant l'électrode

Validation

- Implémentation et validation prévues en année 2

— Perspectives : compléter et construire —

Brique photovoltaïque

- Ajouter les hétérojonctions
- Revoir les conditions aux limites
- Compléter la partie optique
- Valider sur les données de l'ANR
- Intégrer des phénomènes fins si nécessaire

Brique Électrochimique

- Partie hors du milieu poreux
- Modèle GDE
- Vérifier la loi de vitesse (données ANR)
- Valider sur les données de l'ANR
- Intégrer des phénomènes fins si nécessaire (HER, pH, double couche...)

Construire/Comprendre de nouvelles briques

- Photogénération : passer à l'électromagnétique
- *Detailed balance* : approche alternative

Sources : Vossier et al. (2015) ; Kessinger et al. (2022)

_____ Perspectives : coupler et optimiser _____

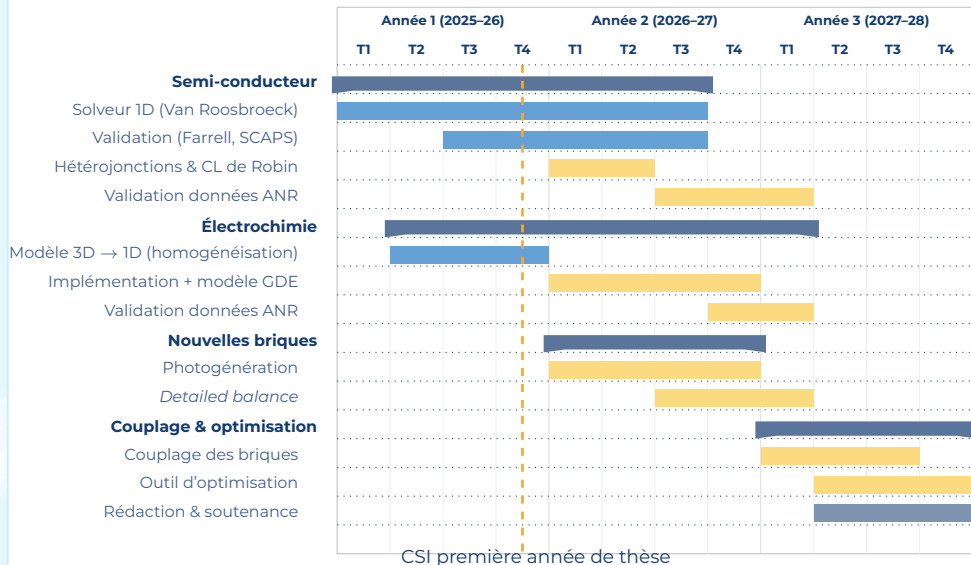
Coupler les briques

- Articuler les briques une fois complétées et validées (notamment les CL)
- Commencer par l'interface semi-conducteur / électrolyte

Objectif final : Outil d'analyse, d'extrapolation et d'optimisation

- Modèle couplé et prédictif → explorer l'espace des géométries
- Épaisseurs, structure poreuse, aire catalytique
- Maximiser le courant et le rendement de production de CO

Calendrier prévisionnel

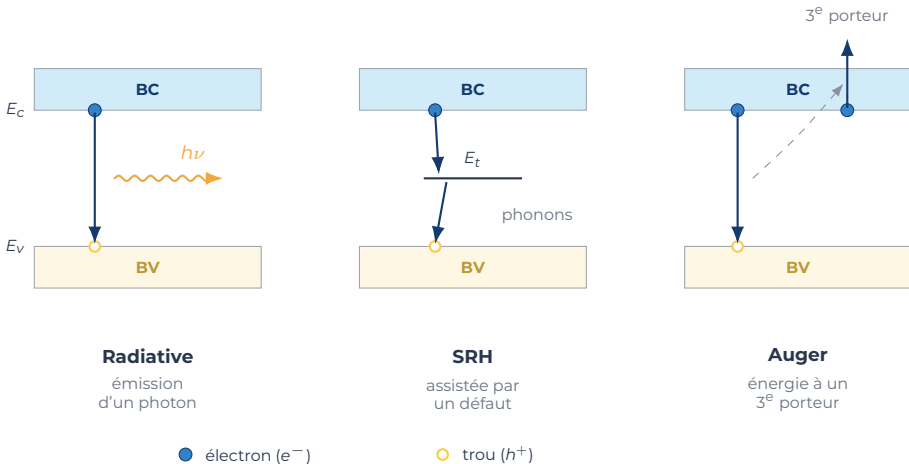


Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?



Différents types de recombinaisons



Différents types de recombinaisons : SRH, radiative et Auger

Conditions aux limites — semi-conducteur

Contacts ohmiques (actuel)

Poisson : Dirichlet sur le potentiel

$$\psi = \psi_0 + U_{app}$$

tension appliquée répartie symétriquement sur les deux contacts

Densités : valeurs d'équilibre figées

$$n = n_{eq}, \quad p = p_{eq}$$

nœuds de bord non mis à jour par le schéma temporel

Autre possibilité CL

- Hypothèse actuelle : contacts ohmiques idéaux (forte)
- Alternative : conditions de Robin
- Permet une recombinaison de surface finie aux contacts
- Objet de comparaison à venir

Modèle 1D homogénéisé

Principe

- Moyenne sur un volume élémentaire représentatif
- Microstructure incorporée dans des coefficients effectifs
- Fermeture par vecteurs
- Hypothèses fortes pour ces vecteurs

Système homogénéisé

Conservation des espèces

$$\varepsilon_I \frac{\partial \langle C_i \rangle^I}{\partial t} = \nabla \cdot \left[D_i^{\text{tot}} \nabla \langle C_i \rangle^I + \frac{z_i F}{RT} \varepsilon_I D_i^{\text{eff, mig}} \langle C_i \rangle^I \nabla \langle \varphi_I \rangle^I - \varepsilon_I \langle C_i \rangle^I \langle v \rangle^I \right] + a_V^{\text{cat}} R_i$$

Électroneutralité

$$\sum_i z_i \langle C_i \rangle^I = 0$$

Loi d'Ohm (phase solide)

$$\nabla \cdot (\varepsilon_s \sigma^{\text{eff}} \nabla \langle \varphi_s \rangle^S) = -a_V^{\text{cat}} j$$

Coefficients effectifs

$$D_i^{\text{tot}} = \varepsilon_I D_i^{\text{eff}} + D^{\text{disp}}, \quad \sigma^{\text{eff}}, \quad a_V^{\text{cat}} = \theta a_V$$

Réduction au module de Thiele

Hypothèses successives

- Régime stationnaire
- Convection négligée ($\langle v \rangle^I = 0$)
- Migration négligée
- Potentiel solide uniforme ($\nabla \langle \varphi_s \rangle^S = 0$)
- Cinétique du 1^{er} ordre (Butler-Volmer linéarisée)

Équation de diffusion-réaction

$$\frac{d^2 \langle C_i \rangle^{I,*}}{d\zeta^2} = \phi^2 \langle C_i \rangle^{I,*}$$

Module de Thiele

$$\phi^2 = - \frac{\nu_i a_v^{\text{cat}} k(\eta) l_e^2}{n_e F \varepsilon_l D_i^{\text{eff}}}$$

Facteur d'efficacité

$$\eta_E = \frac{\tanh(\phi)}{\phi}$$

$\phi \ll 1$: diffusion rapide, concentration uniforme

$\phi \gg 1$: réaction rapide, chute près de l'interface

Sources : Whitaker (1999) ; Wan et al.

Conditions aux limites : électrochimie

Modèle 3D local

Collecteur de courant

$$n \cdot N_i = 0, \quad n \cdot \nabla \varphi_I = 0, \quad \varphi_S = E$$

Parois inertes

$$n \cdot N_i = 0, \quad n \cdot \nabla \varphi_I = 0, \quad n \cdot \nabla \varphi_S = 0$$

Interface pore / milieu homogène

$$C_i = C_i^{\text{hom}}, \quad \varphi_I = \varphi_I^{\text{hom}}, \quad n_S \sigma_S \nabla \varphi_S = 0$$

Système homogénéisé 1D

Collecteur de courant

$$\langle N_i \rangle^I \cdot n = 0, \quad n \cdot \nabla \langle \varphi_I \rangle^I = 0, \quad \langle \varphi_S \rangle^S = E$$

Interface pore / milieu homogène

$$\langle C_i \rangle^I = C_i^{\text{hom}}, \quad \langle \varphi_I \rangle^I = \varphi_I^{\text{hom}}$$

$$n \cdot (\varepsilon_S \sigma^{\text{eff}} \nabla \langle \varphi_S \rangle^S) = 0$$

Cas simplifié $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}$

Concentration imposée au bulk ($\zeta = 0$)

$$\langle C_{\text{CO}_2} \rangle^I(0) = C_{\text{CO}_2}^{\text{hom}}, \quad \langle C_{\text{CO}} \rangle^I(0) = C_{\text{CO}}^{\text{hom}}$$

Flux nul à la paroi ($\zeta = -1$)

$$\frac{d \langle C_{\text{CO}_2} \rangle^I}{d\zeta}(-1) = 0, \quad \frac{d \langle C_{\text{CO}} \rangle^I}{d\zeta}(-1) = 0$$

Ordre de grandeur des couches

Paramètres de simulation

Valeur	Unité	Variable	Description
300	K	T	Température
0.8	V	ΔU	Tension
2.23×10^{21}	photons/m ² /s	q_0	Flux à 500 nm
1.0×10^4	m/s	S_n	Vitesse de recomb. surface (n)
1.0×10^4	m/s	S_p	Vitesse de recomb. surface (p)
1.0×10^{-8}	m	$h_{\min}$	Maille minimale
1.1	–	ratio	Progression
3	–	N_{couches}	Nombre de couches

Épaisseurs des couches

Couche	Épaisseur ($x_{\text{fin}} - x_{\text{dbut}}$)
CIGS	1,0 μm
ZnO	0,1 μm
CdS	0,08 μm